



Partiel de Physique-Chimie

UE : Physique-Chimie

Durée : 4h

Promotion : ECAM 2030

Année : AEM1

Consignes spécifiques :

- Aucun document ni aucun appareil électronique autorisé
- Calculatrice en mode examen autorisée
- Entourez votre groupe
- Répondre sur la copie, aucun autre document ne sera ramassé

Nom :

Prénom :

Groupe : AB / CD / EF / GH

Exo 1 /8 (8%)	Exo 2 /16 (17%)	Exo 3 /18 (19%)	Exo 4 /12 (13%)	Exo 5 /12 (13%)	Exo 6 /16 (17%)	Exo 7 /14 (15%)	Total /96

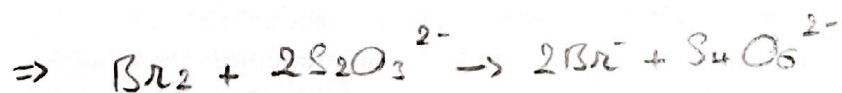
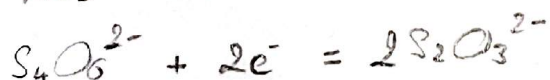
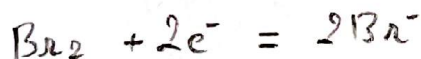
Exercice 1 : Un titrage redox /8

On titre 10,0 mL d'une solution de dibrome Br_2 (soluble dans l'eau) de concentration C_{Br} inconnue par une solution d'ions thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ de concentration $C_S = 0,0150 \text{ mol/L}$. Le volume équivalent est $V_{eq} = 18,6 \text{ mL}$.

Les couples en jeu, et leur potentiel standard associé, sont :

- $\text{Br}_2 / \text{Br}^- : E_{\text{Br}}^0 = 1,0 \text{ V}$
- $\text{S}_4\text{O}_6^{2-} / \text{S}_2\text{O}_3^{2-} : E_S^0 = 0,08 \text{ V}$

1) Écrire l'équation chimique du titrage RED/OX et en déduire la valeur la concentration C_{Br} .

0
1
2
3
4

à l'équivalence $n_{\text{Br}_2} = \frac{n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}}{2} \Rightarrow C_{\text{Br}} = \frac{C_S V_{eq}}{2 \cdot 10 \cdot 10^{-3}}$

donc $C_{\text{Br}} = 1,4 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

- 2) Exprimer puis calculer la valeur du potentiel E de la solution quand un volume $V = 20 \text{ mL}$ a été ajouté.

E est le potentiel du couple $\text{S}_4\text{O}_6^{2-} / \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ car $V > V_{\text{eq}}$

$$E = E^\circ + \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{[\text{S}_4\text{O}_6^{2-}]_{20}}{[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]_{20}^2} \right) = 199 \text{ mV}$$

avec $[\text{S}_4\text{O}_6^{2-}]_{20} = \frac{(C_s V_{\text{eq}} / 2)}{10 \cdot 10^{-3} + V} = 4,65 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$$[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]_{20} = \frac{C_s (V - V_{\text{eq}})}{10 \cdot 10^{-3} + V} = 7 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Exercice 2 : Pourcentage de neutralisation pour un acide /16

On s'intéresse à l'acide faible NH_4^+ du couple $\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$ de $\text{pK}_A = 9,2$. On dispose d'une solution de cet acide pour laquelle $C_0 = 0,100 \text{ mol/L}$.

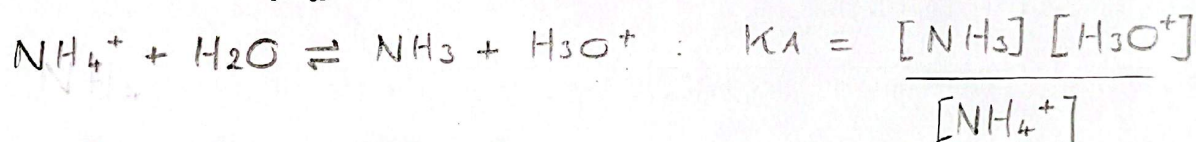
On définit le pourcentage de forme acide par :

$$\%(\text{NH}_4^+) = \frac{[\text{NH}_4^+]}{[\text{NH}_4^+] + [\text{NH}_3]}$$

- 1) Exprimer puis calculer le pH de cette solution.

$$\text{pH} = \frac{1}{2} (\text{pK}_A - \log C_0) = 5,1$$

- 2) Exprimer le rapport $\frac{[\text{NH}_4^+]}{[\text{NH}_3]}$ en fonction du K_A et de $[\text{H}_3\text{O}^+]$.



$$\Rightarrow \frac{[\text{NH}_4^+]}{[\text{NH}_3]} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{\text{K}_A}$$

- 3) En déduire le pourcentage des ions ammonium NH_4^+ présents dans la solution dont on a calculé le pH à la question 1. Conclure sur la prédominance des espèces présentes dans cette solution.

$$C_0 = [\text{NH}_4^+] , \quad \%(\text{NH}_4^+) = \frac{[\text{NH}_4^+]}{[\text{NH}_3] \left(1 + \frac{[\text{NH}_4^+]}{[\text{NH}_3]} \right)}$$

$$= \frac{10^{-\text{pH} + \text{pK}_A}}{1 + 10^{-\text{pH} + \text{pK}_A}} = 0,999 \quad \text{soit } 99,9\% \text{ la forme acide prédomine.}$$

- 4) On ajoute une base forte à cette solution jusqu'à $\text{pH} = 9,8$. Calculer le nouveau pourcentage de NH_4^+ présents dans cette solution. Cette valeur vous paraît-elle cohérente ?

0
1
2
3
4

$$\%(\text{NH}_4^+) = 0,2 \text{ soit } 20\% \text{ de } \text{NH}_4^+$$

qui est cohérent car $\text{pH} > \text{pKa}$ donc prédominance de la forme basique.

- 5) On prend 1 mL de la solution de la première question et on l'ajoute à l'eau d'un grand lac (on suppose l'eau parfaitement pure), puis on mélange l'eau du lac. Que vaut alors le pH ? En déduire le pourcentage de NH_4^+ de l'eau du lac.

0
1
2
3
4

Le pH ne change il vaut toujours celui de l'eau pure $\text{pH} \approx 7$ car $V_{\text{eau}} \gg 1 \text{ mL}$

$$\%(\text{NH}_4^+) = 0,999 \text{ soit } \text{environ } 99,9\%$$

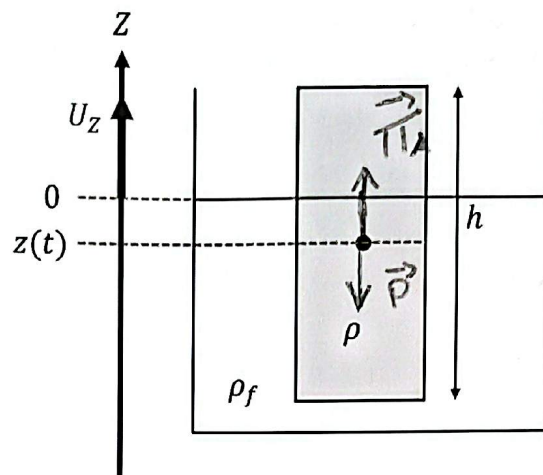
de forme acide, le volume n'influence pas la prédominance.

Exercice 3 : Flotteur oscillant

/18

On considère un cylindre de masse volumique ρ , de section $S = \pi R^2$ (où R est le rayon du cylindre) et de hauteur h , flottant verticalement à la surface d'un liquide de masse volumique ρ_f . Il est représenté sur le schéma suivant et ses mouvements sont exclusivement verticaux. On considère que toutes les forces s'appliquent au centre du cylindre, repéré par sa coordonnée $z(t)$.

Remarque et conseil : L'énoncé de la question 5 vous permet de répondre aux questions 6 à 8 sans avoir traité les questions 1 à 5. Si ces premières questions vous paraissent difficiles, revenez-y à la fin, gardez votre temps pour traiter les autres exercices.



Dans ce problème, on considère la poussée d'Archimède dans le liquide, mais pas dans l'air.

- 1) A l'équilibre, seule la moitié du cylindre est immergée. Déterminer les expressions du volume du cylindre V_c et de son volume immergé $V_{i,eq}$ à l'équilibre en fonction des paramètres du problème (h et S).

$$\bullet V_c = h \cdot S$$

$$\bullet V_{i,eq} = \frac{V_c}{2} = \frac{hS}{2}$$

- 2) Représenter sur le schéma les forces qui s'exercent sur le cylindre et exprimer chacune de ces forces en fonction des paramètres du problème. Le cylindre étant à l'équilibre, en déduire une relation entre la masse volumique du fluide ρ_f et celle du cylindre ρ puis conclure.

$$\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{u}_z = -\rho V_c g \vec{u}_z$$

$$\vec{\Pi}_A = \rho_f V_{i,eq} g \vec{u}_z$$

à l'équilibre $\sum_i \vec{F}_i = \vec{P} + \vec{\Pi}_A = \vec{0}$

donc $(\rho_f V_{i,eq} - \rho V_c) g \vec{u}_z = \vec{0}$ $\rightarrow$ d'où $\rho_f = 2\rho$

- 3) On enfonce un peu le cylindre dans le liquide. Déterminer la relation entre le volume immergé $V_i(z)$ et la profondeur z d'immersion.

0
1
2

(Vous pouvez tester la cohérence de votre résultat en vérifiant que vous retrouvez bien les résultats de la question 1. L'expression obtenue n'est valable que pour $-\frac{h}{2} < z < \frac{h}{2}$).

$$V_i(z) = S \left(\frac{h}{2} - z \right)$$

$$V_i(0) = \frac{hS}{2} = V_{i,eq}$$

$$V_i\left(\frac{h}{2}\right) = 0 \quad \text{bouchon hors de l'eau}$$

$$V_i\left(-\frac{h}{2}\right) = hS \quad \text{bouchon complètement immergé}$$

- 4) Que deviennent alors les expressions des forces s'exerçant sur le cylindre maintenant que le cylindre n'est plus dans sa position d'équilibre.

0
1
2

$$\vec{P} = -\rho V_c \vec{u}_z$$

$$\vec{\Pi}_A = \rho_f V_i(z) g \vec{u}_z = \rho_f S \left(\frac{h}{2} - z \right) g \vec{u}_z$$

- 5) Montrer que, dans la situation précédente, la somme des forces s'exerçant sur le cylindre peut s'écrire : $\vec{F}_r = -k(z - z_0)\vec{u}_z$ avec $z_0 = 0$. Exprimer k en fonction de ρ_f, S et g .

0
1
2

Commenter l'influence de ces paramètres sur k .

$$\sum_i \vec{F}_i = \left(-\rho V_c + \rho_f S \frac{h}{2} - \rho_f S z \right) g \vec{u}_z$$

$$= \underbrace{\left(-\rho_f \frac{V_c}{2} + \rho_f V_{i,eq} \right)}_{=0} g \vec{u}_z - \rho_f S z g \vec{u}_z$$

$$= -\rho_f S g z \vec{u}_z = -k(z - z_0) \vec{u}_z$$

$z_0 = 0$ et $k = \rho_f S g$ + le fluide est dense
+ la surface est importante
et + le ressort est raide.

- 6) Appliquer le PFD au cylindre et déterminer l'équation différentielle régissant son mouvement. Déterminer l'expression de la pulsation propre du cylindre ω_0 ainsi que de sa période T en fonction des paramètres du problème.

$$\sum_i \vec{F}_i = m \vec{a} \Rightarrow -\rho_f S g z \vec{u}_z = m \ddot{z} \vec{u}_z$$

$$\text{donc comme } \frac{\rho_f S g}{m} = \frac{\rho_f S g}{\rho S h} = \frac{2g}{h}$$

$$\text{on a } \ddot{z} + \omega_0^2 z = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{2g}{h}}$$

$$\text{et } T = 2\pi \sqrt{\frac{h}{2g}}$$

0
1
2

7) On enfonce le cylindre à la profondeur $z(t=0) = -\frac{h}{10}$ et on le lâche sans vitesse initiale.

Déterminer son équation horaire $z(t)$.

Représenter cette fonction sur un graphique.

Pendant combien de temps le cylindre oscille-t-il ?

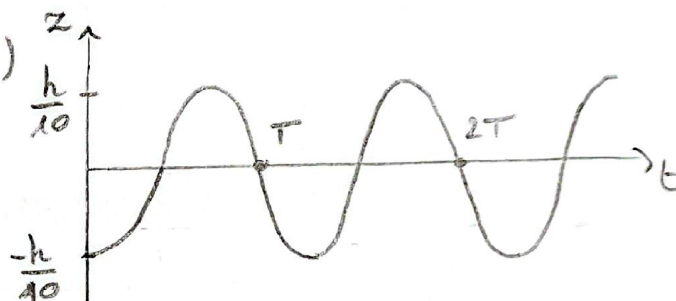
$$z(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

$$\dot{z}(t) = -\omega_0 A \sin(\omega_0 t) + \omega_0 B \cos(\omega_0 t)$$

$$z(0) = A = -\frac{h}{10}$$

$$\dot{z}(0) = \omega_0 B = 0 \Rightarrow B = 0$$

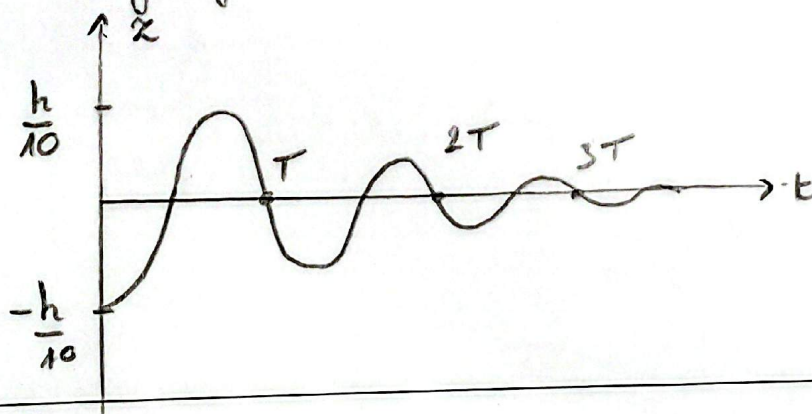
$$z(t) = -\frac{h}{10} \cos(\omega_0 t)$$



Le cylindre en l'absence d'amortissement va osciller indéfiniment.

8) Qu'est-ce qui est négligé dans cette étude ? Dessiner l'allure de $z(t)$ si on ne négligeait pas ce paramètre.

On a négligé les frottements.



Exercice 4 : Qui peut rattraper la Lune ?**/12**

Cet exercice étudie le mouvement de la Lune autour de la Terre, sur une trajectoire circulaire de rayon R , dont le centre est le centre de la Terre.

La seule force à laquelle notre satellite est soumis est l'attraction gravitationnelle de la forme :

$$\vec{F} = -G \frac{Mm}{R^2} \vec{u}_r$$

- G est une constante
- M est la masse de la Terre
- m est la masse de la lune
- $\vec{u}_r$ est un des vecteurs de la base polaire

1) Écrire le PFD dans un système de coordonnées adapté à la trajectoire de la Lune.

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) \vec{u}_\theta \quad \text{avec } r = R$$

$$= -R\dot{\theta}^2 \vec{u}_r + R\ddot{\theta} \vec{u}_\theta$$

$$\sum_i \vec{F}_i = \vec{F} = -G \frac{Mm}{R^2} \vec{u}_r = -mR\dot{\theta}^2 \vec{u}_r + mR\ddot{\theta} \vec{u}_\theta$$

2) En déduire que la Lune tourne à vitesse angulaire constante autour de la Terre et donner l'expression de cette vitesse angulaire.

$$mR\ddot{\theta} = 0 \Rightarrow \ddot{\theta} = 0 \text{ donc } \dot{\theta} = \dot{\theta}_0 = \text{cte}$$

$$-\frac{GM}{R^2} = -R\dot{\theta}_0^2 \Rightarrow \dot{\theta}_0 = \sqrt{\frac{GM}{R^3}}$$

3) Définir la période de révolution de la Lune autour de la Terre et l'exprimer en fonction de G , M et R .

$$\frac{GMm}{R^2} = mR\dot{\theta}_0^2 \Rightarrow \dot{\theta}_0^2 = \frac{GM}{R^3} = \frac{(2\pi)^2}{T^2}$$

$$T = \frac{2\pi}{\dot{\theta}_0} = 2\pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$$

- 4) À la lumière de cet exercice, que pensez-vous de l'affirmation suivante : « Il n'y a pas d'astéroïde sur la trajectoire de la Lune puisque ces derniers l'ont rattrapé et se sont écrasés dessus. » ?

0
1
2

La trajectoire de la lune est fermée et les astéroïdes sont principalement capturés par les objets les + massifs du système solaire dont la lune ne fait pas partie

Exercice 5 : Simplification d'un circuit électrique

/12

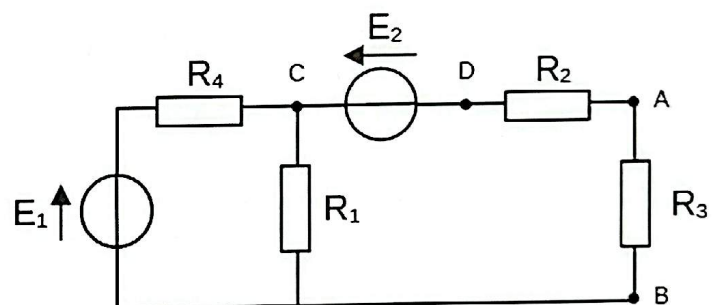
On considère le circuit ci-contre pour lequel :

$$E_1 = E_2 = 10V.$$

On choisit le point B comme référence des potentiels, soit $V_B = 0$.

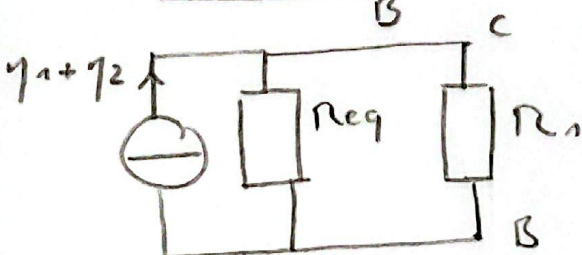
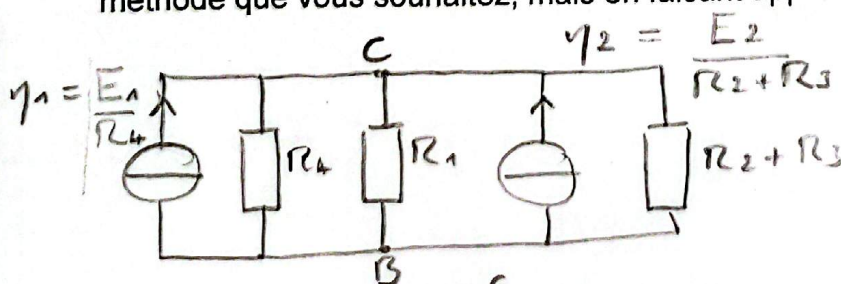
$$R_1 = R_4 = 10k\Omega ; R_2 = 20k\Omega \text{ et}$$

$$R_3 = 25k\Omega$$



- 1) Calculer la valeur numérique de la différence de potentiel entre le point B et le point C par la méthode que vous souhaitez, mais en faisant apparaître votre démarche.

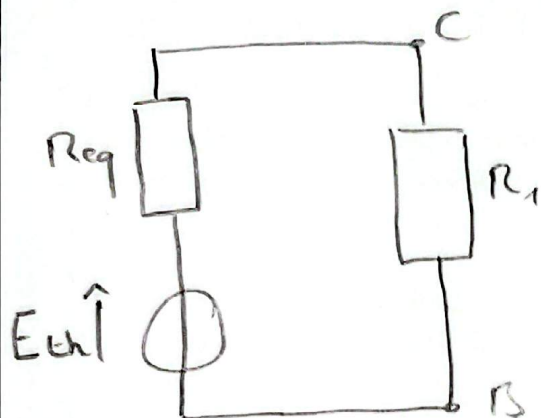
0
1
2
3
4



$$R_{eq} = \frac{R_4(R_2 + R_3)}{R_2 + R_3 + R_4} = 8182 \Omega$$

$$I_1 = 1 \text{ mA}$$

$$I_2 = 0,22 \text{ mA}$$



$$E_{th} = (r_1 + r_2) \cdot R_{eq}$$

$$U_{R_1} = \frac{R_1}{R_{eq} + R_1} E_{th}$$

$$= 5,5 \text{ V}$$

2) En déduire l'expression puis la valeur du courant i_3 passant dans R_3 .

$$E - U_{R_1} - U_{R_2} - U_{R_3} = 0$$

$$\Rightarrow i_3 = \frac{E - U_{R_1}}{R_2 + R_3} = \frac{4,5}{45 \cdot 10^{-3}} = 1 \text{ mA}$$

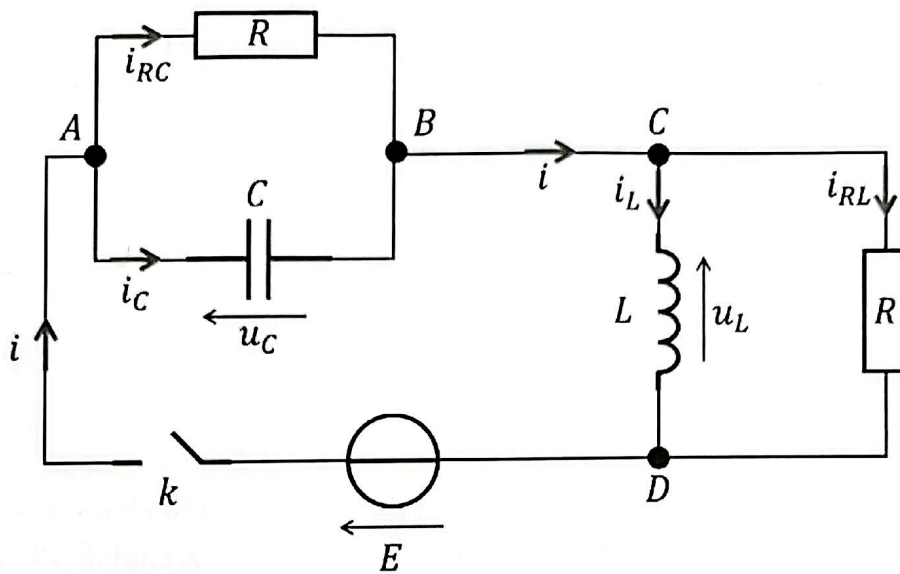
3) Calculer enfin la puissance dissipée dans R_3

$$P = R_3 i_3^2 = 25 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-6} = 25 \text{ mW}$$

Exercice 6 : Un régime très oscillant

/16

On étudie le circuit ci-dessous dont on ferme l'interrupteur à $t = 0$.



1) On cherche l'équation différentielle qui régit la tension aux bornes du condensateur en suivant le raisonnement proposé par les questions suivantes :

a. Utiliser la loi des nœuds pour trouver une relation entre i_C , i_{RC} , i_L et i_{RL} .

$$\dot{C} = i_C + i_{RC} = i_L + i_{RL}$$

0
1
2

- b. Utiliser les relations courant / tension aux bornes des dipôles pour faire apparaître u_c et u_L , sauf pour i_L que l'on garde pour l'instant.

$$i_c = C \frac{du_c}{dt} \quad , \quad i_{RL} = \frac{u_c}{R}$$

$$i_{RC} = \frac{u_c}{R}$$

donc
$$C \frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{R} = i_c + \frac{u_c}{R}$$

- c. Dériver l'expression précédente pour remplacer i_L

$$C \frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{1}{R} \frac{du_c}{dt} = \frac{di_c}{dt} + \frac{1}{R} \frac{du_c}{dt}$$

- d. Utiliser la loi des mailles afin de proposer une équation différentielle avec second-membre dont la variable est u_c . Mettre cette équation différentielle sous forme canonique et identifier les grandeurs caractéristiques en fonction des paramètres du circuit.

$u_c = L \frac{di_c}{dt}$ et la 2^e LM donne $E - u_c - u_c = 0$
donc $u_c = E - u_c$

$$C \frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{1}{R} \frac{du_c}{dt} = \frac{E}{L} - \frac{u_c}{L} - \frac{1}{R} \frac{du_c}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_c}{dt} + \omega_0^2 u_c = \omega_0^2 E$$

avec $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $\frac{\omega_0}{Q} = \frac{2}{RC} \Rightarrow Q = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$

2) L'interrupteur est ouvert depuis très longtemps, donner en justifiant les expressions de u_c et de sa dérivée $\frac{du_c}{dt}$ au temps $t = 0^+$. (C'est-à-dire : $u_c(0^+)$ et $\frac{du_c}{dt}(0^+)$).

- condensateur déchargé donc par continuité de la tension aux bornes du condensateur
 $u_c(0^+) = u_c(0) = 0$

- $\frac{du_c}{dt}(0^+) = \frac{i_c(0^+)}{C}$

$$i_c(0^+) = i_R(0^+) + i_{R2}(0^+) - i_{R1}(0^+)$$

- $i_e(0^+) = i_e(0^-) = 0$ par continuité du courant dans une bobine.

- $u_c(0^+) = E = R i_{R1}(0^+) \Rightarrow i_{R1}(0^+) = \frac{E}{R}$

- $u_c(0^+) = 0 = R i_{R2}(0^+) \Rightarrow i_{R2}(0^+) = 0$

donc $\frac{du_c}{dt}(0^+) = \frac{E}{RC}$

3) En déduire l'expression de $u_c(t)$ si on suppose que le régime est pseudopériodique. Exprimer la constante de temps τ (ou le taux d'amortissement μ) en fonction de R et de C .

En déduire qu'une des constantes d'intégration est nulle.

$$u_c(t) = e^{-t/\tau} \left(A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t) \right) + E$$

$$\tau = \frac{2Q}{\omega_0} = R \sqrt{\frac{C}{L}} \sqrt{LC} = RC$$

$$\frac{du_c}{dt} = \left[\left(B\Omega - \frac{A}{\tau} \right) \cdot \cos(\Omega t) - \left(A\Omega + \frac{B}{\tau} \right) \sin(\Omega t) \right] e^{-t/\tau}$$

$$\bullet u_c(0) = A + E = 0 \Rightarrow A = -E$$

$$\bullet \frac{du_c}{dt}(0) = B\Omega - \frac{A}{\tau} = \frac{E}{RC} \Rightarrow B = 0$$

$$u_c(t) = E \left(1 - \cos(\Omega t) \right) e^{-t/\tau}$$

4) Que vaut $u_c(t)$ une fois le régime permanent atteint ? Justifier la réponse.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} u_c(t) = E$$

0
1
20
1
2

Exercice 7 : Analyses de mesures électriques faites en TP /14

Cet exercice consiste à répondre à des questions sur la base des photos suivantes :

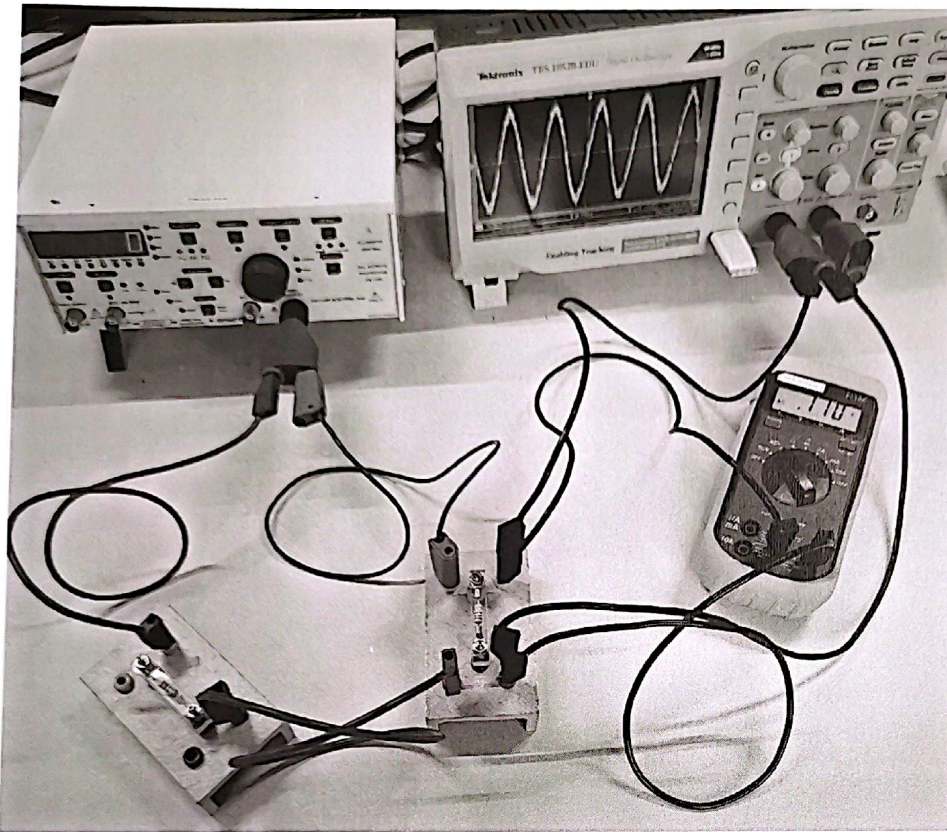


Fig 1 – Photo du montage les composants sont des résistances (R_1 à droite et R_2 à gauche)

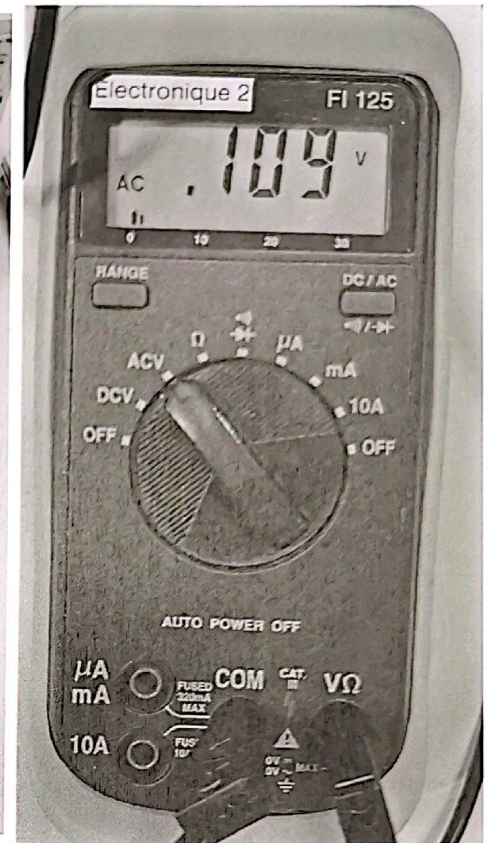


Fig 2 – Zoom sur le multimètre

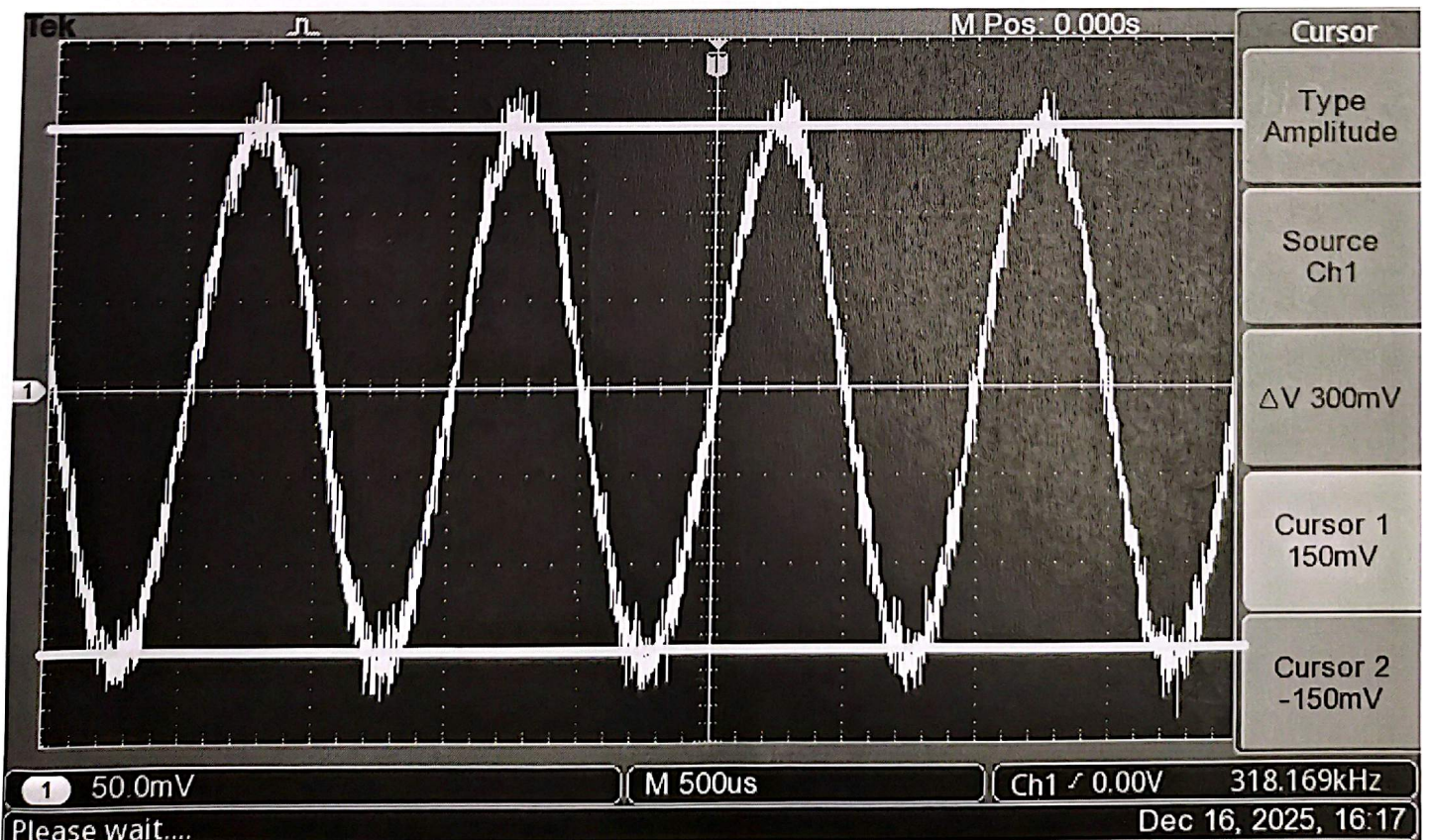


Fig 3 – Zoom sur l'écran de l'oscilloscope. Des curseurs ont été matérialisé et permettent de lire à droite de l'écran la différence de tension ΔV entre les deux lignes horizontales.

On a également positionné l'oscilloscope aux bornes du GBF, voici ce qu'on observe :

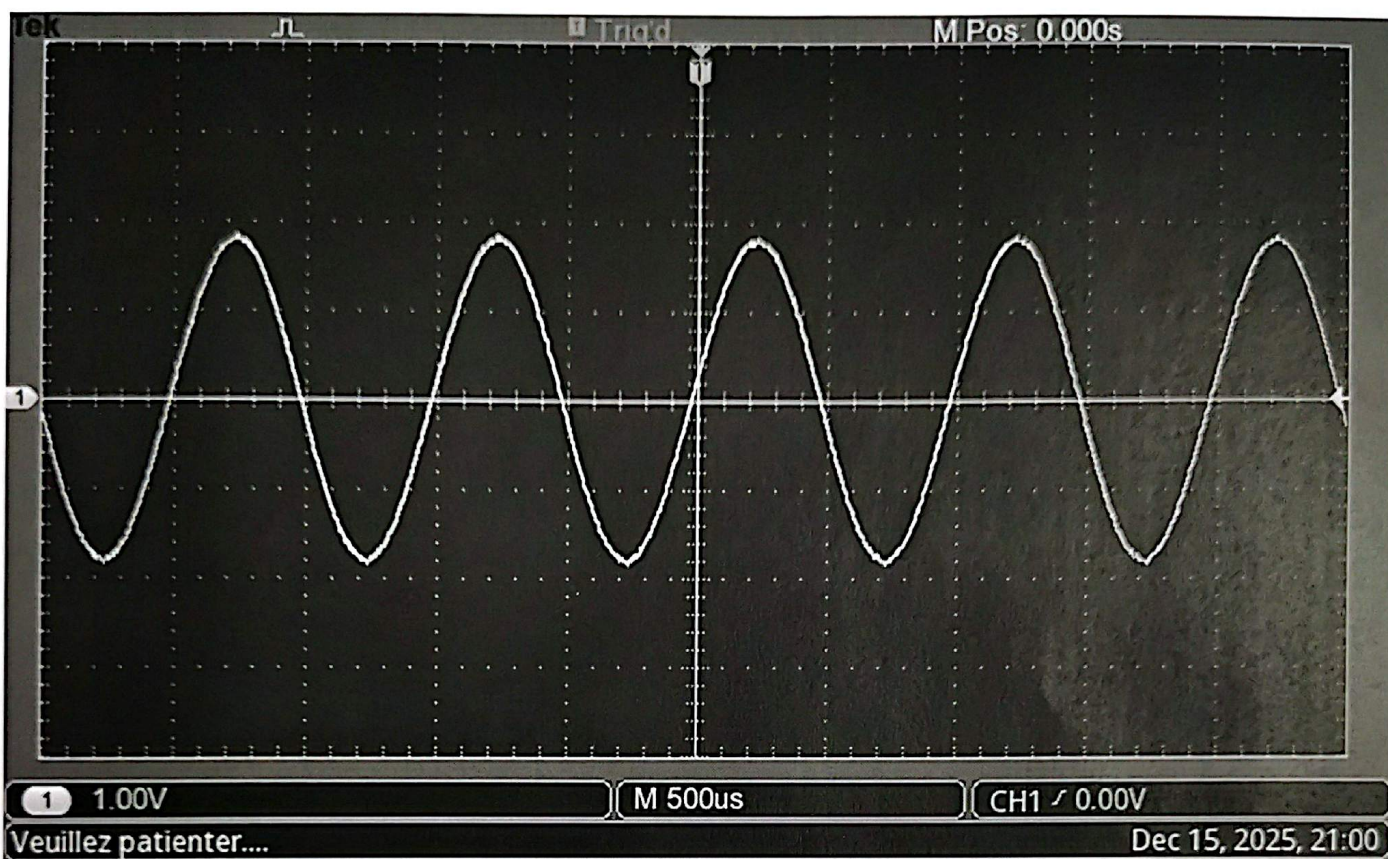
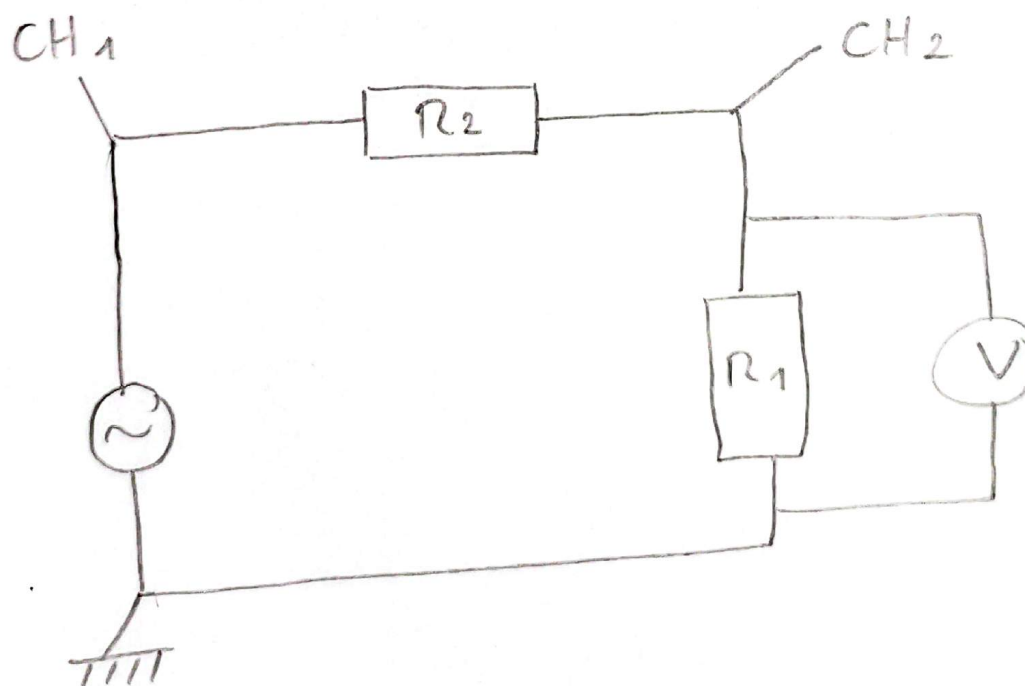


Fig 4 – Ecran de l'oscilloscope aux bornes du GBF (non montré sur la photo de la figure 1)

1) Dessiner le schéma électrique avec l'oscilloscope et le multimètre.



0
1
2

2) D  duire de la figure 4 les valeurs num  riques de la fr  quence et du « level » qui ont   t   r  gl   sur le GBF.

• 500 μs par div - $T \approx 1000 \mu s$

donc $f = 1000 \text{ Hz}$

• 1 V par div donc 1,8 V en amplitude et 3,6 V cr  te    cr  te (sur le level)

3)    l'aide des figures 2 et 3, v  rifiez exp  rimentalement le lien entre les valeurs des tensions lues, que vous nommerez, et concluez.

• Le voltm  tre donne la tension efficace aux bornes de R_1 $U_{eff} = 0,11 \text{ V}$

• Le GBF indique la tension cr  te    cr  te $\Delta V = 300 \text{ mV} = 0,3 \text{ V}$ donc l'amplitude $U_m = 0,15 \text{ V}$. En th  orie $U_{eff} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = 0,106 \text{ V}$ c'est    peu pr  s le cas.

4) La figure 3 a   t   obtenue aux bornes d'une r  sistance $R_1 = 100 \Omega$. D  terminer gr  ce aux diff  rentes valeurs exp  rimentales la valeur de la seconde r  sistance R_2 .

$$U_2 = E - U_1 = \frac{R_2 E}{R_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow (E - U_1) R_1 = R_2 U_1$$

$$\Rightarrow R_2 = \left(\frac{E - U_1}{U_1} \right) R_1 = 1100 \Omega$$